

بررسی گرایش مدل سازی سیستمها و تحلیل داده

علیرضا کاوسی حسین یاراحمدی

۱۹ خرداد ۱۴۰۳



معرفی رشته



چرا این رشته؟

مدلسازی سیستم چیست؟

تحلیل داده چیست؟

هدف این رشته چیست و روی چه نوع مسائلی تمرکز دارد؟

اهمیت گرایش تحلیل داده در مهندسی صنایع چیست؟

مقطع کارشناسی ارشد

در مقاطع تحصیلات تکمیلی، مهارت های ریسرچ، مطالعه مقاله و گزارش نویسی استاندارد اهمیت بیشتری دارد.

برای شروع کار در رشته تحلیل داده در مقطع ارشد چه چیزهایی مورد نیاز است؟

لیست دروس مصوب وزارت علوم

دروس اجباری

جدول (۷) - عنوان و مشخصات کلی دروس تخصصی الزامی گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد (۱-۳ واحد)	نوع واحد			تعداد ساعات		پیش نیاز	هم نیاز
			نظری	عملی	نظری - عملی	نظری	عملی		
۱.	مبانی مهندسی سیستم‌ها	۳	■			۴۸			
۲.	داده کاوی، مدل ها، الگوریتم ها و کاربردها	۳	■			۴۸			
۳.	مدل سازی و تحلیل پویایی سیستم ها	۳	■			۴۸			
۴.	سیستم های خبره هوشمند	۳	■			۴۸			
۵.	مدل سازی و شبیه سازی عامل محور	۳	■			۴۸			
۶.	پیش بینی و تحلیل سری های زمانی	۳	■			۴۸			
۷.	مدل سازی داده محور	۳	■			۴۸			
۸.	یادگیری ماشین	۳	■			۴۸			

توضیحات: دانشجویان این گرایش ملزم به گذراندن حداقل ۱۲ واحد (۴ درس) از دروس مندرج در این جدول هستند.

لیست دروس مصوب وزارت علوم

دروس اختیاری

جدول (۸) - عنوان و مشخصات کلی دروس تخصصی انتخابی گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد ۳-۱) (واحد)	نوع واحد			تعداد ساعات		پیش نیاز	هم نیاز
			نظری	عملی	نظری - عملی	نظری	عملی		
۱.	نظریه بازی ها	۳	■			۴۸			
۲.	نظریه فازی و کاربرد های آن	۳	■			۴۸			
۳.	مدیریت ریسک	۳	■			۴۸			
۴.	بهبود سازی مبتنی بر شبیه سازی	۳	■			۴۸			
۵.	شبیه سازی کامپیوتری	۳	■			۴۸			
۶.	طراحی آزمایش ها	۳	■			۴۸			
۷.	نظریه تصمیم گیری و شبکه بیزی	۳	■			۴۸			
۸.	تصمیم گیری با معیارهای چندگانه	۳	■			۴۸			
۹.	اقتصاد سنجی پیشرفته	۳	■			۴۸			
۱۰.	محاسبات نرم	۳	■			۴۸			
۱۱.	سیستم های پشتیبان تصمیم گیری هوشمند	۳	■			۴۸			

لیست دروس مصوب وزارت علوم

دروس اختیاری

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد ۳-۱) (واحد)	نوع واحد			تعداد ساعات		پیش نیاز	هم نیاز
			نظری	عملی	نظری - عملی	نظری	عملی		
۱۲.	مدل های احتمالی و فرایند های تصادفی	۳	■			۴۸			
۱۳.	مبانی اقتصاد انرژی و سیستم های عرضه انرژی	۳	■			۴۸			
۱۴.	برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی	۳	■			۴۸			
۱۵.	قیمت گذاری انرژی	۳	■			۴۸			
۱۶.	هوشمندی کسب و کار	۳	■			۴۸			
۱۷.	مهندسی مجدد فرآیندها	۳	■			۴۸			
۱۸.	تحلیل آماری چند متغیره	۳	■			۴۸			
۱۹.	مباحث منتخب در مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده	۳	■			۴۸			
۲۰.	یک درس از سایر گرایش ها یا سایر رشته ها (با تایید استاد راهنما و در راستای پایان نامه دانشجوی)	۳	■			۴۸			
توضیحات: دانشجویان این گرایش می توانند حداکثر ۱۲ واحد (۴ درس) از دروس مندرج در این جدول را بگذرانند.									

معرفی درس داده‌کاوی

در دنیای امروز اهمیت داده و اطلاعات بر کسی قابل
کتمان نیست.



معرفی درس داده کاوی



در دنیای امروز اهمیت داده و اطلاعات بر کسی قابل
کتمان نیست.

- هدف دانش داده کاوی فراهم کردن روش هایی برای
پردازش هوشمند حجم عظیمی از داده ها است.

معرفی درس داده کاوی



در دنیای امروز اهمیت داده و اطلاعات بر کسی قابل
کتمان نیست.

- هدف دانش داده کاوی فراهم کردن روش هایی برای پردازش هوشمند حجم عظیمی از داده ها است.
- پردازش مناسب داده ها می تواند منجر به درک اطلاعات جدیدی درباره آن ها شود و در اتخاذ تصمیمات استراتژیک به ما کمک کند.

معرفی درس داده کاوی

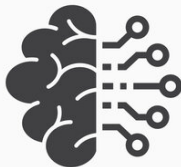


در دنیای امروز اهمیت داده و اطلاعات بر کسی قابل
کتمان نیست.

- هدف دانش داده کاوی فراهم کردن روش هایی برای پردازش هوشمند حجم عظیمی از داده ها است.
- پردازش مناسب داده ها می تواند منجر به درک اطلاعات جدیدی درباره آن ها شود و در اتخاذ تصمیمات استراتژیک به ما کمک کند.
- هدف از این درس آشنایی با الگوریتم ها و مدل ها برای بهبود فرایندها و پیش بینی و تشخیص مسئله است.

آشنایی با یادگیری ماشین

چرا یادگیری ماشین به یکی از مهارت های کلیدی قرن ۲۱
تبدیل شده است؟

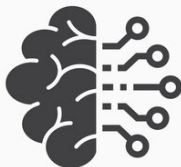


MACHINE
LEARNING

آشنایی با یادگیری ماشین

چرا یادگیری ماشین به یکی از مهارت‌های کلیدی قرن ۲۱ تبدیل شده است؟

- بسیاری از سیستم‌ها از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پردازش داده‌ها، بهینه‌سازی فرآیندها و پیش‌بینی نتایج استفاده می‌کنند.

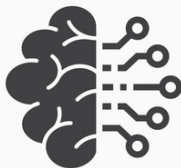


MACHINE
LEARNING

آشنایی با یادگیری ماشین

چرا یادگیری ماشین به یکی از مهارت های کلیدی قرن ۲۱ تبدیل شده است؟

- بسیاری از سیستم ها از الگوریتم های یادگیری ماشین برای پردازش داده ها، بهینه سازی فرآیندها و پیش بینی نتایج استفاده می کنند.
- این روش ها نه تنها در پردازش داده های عددی، بلکه در تحلیل داده های متنی، صوتی و تصویری نیز کاربرد دارند.

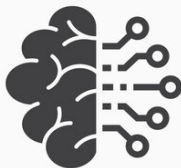


MACHINE
LEARNING

آشنایی با یادگیری ماشین

چرا یادگیری ماشین به یکی از مهارت های کلیدی قرن ۲۱ تبدیل شده است؟

- بسیاری از سیستم ها از الگوریتم های یادگیری ماشین برای پردازش داده ها، بهینه سازی فرآیندها و پیش بینی نتایج استفاده می کنند.
- این روش ها نه تنها در پردازش داده های عددی، بلکه در تحلیل داده های متنی، صوتی و تصویری نیز کاربرد دارند.
- استفاده از این روش ها باعث افزایش دقت، کاهش هزینه های محاسباتی و بهبود فرآیندهای خودکارسازی در سیستم های پیچیده می شود.



MACHINE
LEARNING

آشنایی با یادگیری تقویتی

تفاوت یادگیری تقویتی با دیگر روشهای یادگیری ماشین چیست؟



آشنایی با یادگیری تقویتی

تفاوت یادگیری تقویتی با دیگر روش های یادگیری ماشین چیست؟

■ الگوریتم های یادگیری تقویتی به دلیل تعامل با محیط و تلاش برای یافتن استراتژی های مناسب در محیط های تصادفی مورد توجه قرار گرفتند.



آشنایی با یادگیری تقویتی

تفاوت یادگیری تقویتی با دیگر روش های یادگیری ماشین چیست؟

- الگوریتم های یادگیری تقویتی به دلیل تعامل با محیط و تلاش برای یافتن استراتژی های مناسب در محیط های تصادفی مورد توجه قرار گرفتند.
- در صورت امکان طراحی مناسب محیط، الگوریتم های یادگیری تقویتی نتایج قابل قبولی در مسائلی با محیط پیچیده و فضای حل بزرگ بدست آوردند.



آشنایی با یادگیری تقویتی

تفاوت یادگیری تقویتی با دیگر روش های یادگیری ماشین چیست؟

- الگوریتم های یادگیری تقویتی به دلیل تعامل با محیط و تلاش برای یافتن استراتژی های مناسب در محیط های تصادفی مورد توجه قرار گرفتند.
- در صورت امکان طراحی مناسب محیط، الگوریتم های یادگیری تقویتی نتایج قابل قبولی در مسائلی با محیط پیچیده و فضای حل بزرگ بدست آوردند.

هنگامی که فضای جست و جو در مسئله ما بزرگ است یافتن جواب بهینه اولویت ما نیست. بلکه هدف تنها یافتن جواب های خوب است!



با تشکر از توجه شما!